НЕДЕЛЯ 18 / 52

Индексы с измеримым эффектом

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Индекс — ускорение с ценой записи — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Документу нужны происхождение и владелец — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Добавить индекс по плану и записать результаты до / после

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Индекс — ускорение с ценой записи

Простыми словами

B-tree помогает быстро найти значения в подходящем порядке. Составной индекс зависит от порядка колонок. Частичный индекс содержит лишь строки по условию. Дополнительный индекс занимает место и обновляется при записи.

Где попробовать

Открой SQL-редактор отдельной учебной PostgreSQL (например, pgAdmin). Выполни команды в одном соединении. TEMP-таблицы исчезнут после закрытия соединения. Не выполняй эксперименты на единственной рабочей базе.

Пример

```
CREATE TEMP TABLE index_tasks AS
SELECT n AS id, n % 2 = 0 AS done FROM generate_series(1,10000) AS n;
CREATE INDEX ON index_tasks(id) WHERE done=false;
ANALYZE index_tasks;
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT * FROM index_tasks WHERE id=7001 AND done=false;
```

Что должно получиться

Планировщик может использовать частичный индекс. Условие done=false должно соответствовать запросу.

Попробуй сам

Сравни план с индексом и без него в отдельной временной таблице. Измерь также INSERT пачки строк. Запиши выигрыш чтения и цену записи.

Если запутался

Нельзя гарантировать Index Scan для любого объёма и распределения данных.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Database Indexing Explained with PostgreSQL · EN

PostgreSQL Indexes, EXPLAIN, ANALYZE · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Почему индекс на всё подряд не решает проблему?

Проверка ответа

Почему индекс на всё подряд не решает проблему? Он увеличивает хранение и стоимость изменений, а запрос может его не использовать.

Один маленький опыт

Сравни план с индексом и без него в отдельной временной таблице. Измерь также INSERT пачки строк. Запиши выигрыш чтения и цену записи.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Database Indexing Explained with PostgreSQL · EN

PostgreSQL Indexes, EXPLAIN, ANALYZE · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Нельзя гарантировать Index Scan для любого объёма и распределения данных.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Открой SQL-редактор отдельной учебной PostgreSQL (например, pgAdmin). Выполни команды в одном соединении. TEMP-таблицы исчезнут после закрытия соединения. Не выполняй эксперименты на единственной рабочей базе.

Ожидаемый ориентир

Планировщик может использовать частичный индекс. Условие done=false должно соответствовать запросу.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Database Indexing Explained with PostgreSQL · EN

PostgreSQL Indexes, EXPLAIN, ANALYZE · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Документу нужны происхождение и владелец

Простыми словами

Для RAG важно хранить не только текст. Нужны ID источника, заголовок, версия, владелец и ссылка на место в документе. Это позволяет объяснить ответ и применить доступ до передачи контекста.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
{"sourceId":"guide-1","ownerId":"me",
 "title":"Транзакции","version":"1",
 "section":"Конкурентные обновления","text":"..."}
```

Что должно получиться

У каждого фрагмента можно назвать источник и проверить право чтения.

Попробуй сам

Разметь три учебных документа этими полями. Придумай обновление версии. Проверь, что устаревший фрагмент можно отличить от нового.

Если запутался

Не доверяй ownerId, который пришёл из самого загруженного документа.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

RAG with AI Search and .NET · EN

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Добавить индекс по плану и записать результаты до / после

С чего начать

Подбери индекс под один медленный запрос. Приложи к заметке план до/после и объясни порядок колонок, а не только разницу миллисекунд.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Database Indexing Explained with PostgreSQL · EN

PostgreSQL Indexes, EXPLAIN, ANALYZE · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Добавить индекс по плану и записать результаты до / после

Связь с темой

B-tree помогает быстро найти значения в подходящем порядке. Составной индекс зависит от порядка колонок. Частичный индекс содержит лишь строки по условию. Дополнительный индекс занимает место и обновляется при записи.

Порядок действий

1. Подбери индекс под один медленный запрос.

2. Приложи к заметке план до/после и объясни порядок колонок, а не только разницу миллисекунд.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Нельзя гарантировать Index Scan для любого объёма и распределения данных.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Database Indexing Explained with PostgreSQL · EN

PostgreSQL Indexes, EXPLAIN, ANALYZE · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Сравни план с индексом и без него в отдельной временной таблице. Измерь также INSERT пачки строк. Запиши выигрыш чтения и цену записи.

Контрольный вопрос

Почему индекс на всё подряд не решает проблему? Он увеличивает хранение и стоимость изменений, а запрос может его не использовать.

30 минут: объяснить решение

Перед задачей записывать цель, happy path, edge cases, критерии готовности и вопросы к заказчику. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Добавить индекс по плану и записать результаты до / после. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Зачем sourceId, если есть текст? Он связывает фрагмент с исходником и позволяет проверить происхождение.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

RAG with AI Search and .NET · EN

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.